

局部热 packing 成立， 底边迹仍需临界代价

我检查了 mollified-flow skewed cylinders 能否补上 R0.71E 的热底边迹缺口。移动 cutoff 的 projected-Lamb 账本、matched local continuation criterion 和有界重叠热 packing 都可以严格成立；Leray 能量在热矩的 $\alpha = 1$ 端点给出时间可积性。负面边界同样明确：真实全局光滑 2D3C 解在每个非零非负局部 cutoff 上保留精确的 K^2 迹代价，严格内部的 one-block 缩放族排除纯几何的 $o(r^{-2})$ 因子。临界 Cr^{-2} 没有被否定。

状态 · R0.71F 报告与两程序证书完成

局部热体积闭合；临界底边迹仍未闭合

版本 v0.71F · 2026-08-25

精确生产器与独立 FFT 检查器通过

正式附图：公式与有限检查，不是 DNS

下一门槛：signed Lamb trace 的驻留时间

00 / DIRECT DECISION

几何保留局部热体积，但不产生免费的热底边迹

本节有一个无条件正结果、一个条件连续性结果和两个范围不同的迹障碍。正结果是有界重叠局部化保留 projected-Lamb 热 packing，并在 $\alpha = 1$ 落入 Leray 能量层。条件结果是 matched dyadic partition 给出正确的局部连续性消费端。迹障碍分成两类：固定能量的 dyadic 2D3C 初始迹，以及严格内部的 whole-space one-block 缩放族。

$$\sum_{j,Q} q_{j,Q}(t,s) \leq N \|e^{s\Delta} L(t)\|_2^2, \quad \int_0^T \nu_{\text{loc}}(t) dt < \infty.$$

这些结论没有给出 $A_{\text{loc},+} \in L_t^1$ 。局部底边仍需完整的频率平方，或同等强度的独立迹正则性。skewed-cylinder 几何负责轨道与覆盖，不负责人工热高度 s 的正则化。

01 / SETUP AND CONVENTIONS

先固定 frame、热延拓和零分母约定

以下先在归一化三维环面上工作。令 u 为零均值无散速度， $\omega = \nabla \times u$ ，并写

$$L = \mathbb{P}(u \times \omega) = \partial_t u - \nu \Delta u = -\mathbb{P} \nabla \cdot (u \otimes u).$$

对固定的实偶 tight scalar frame $(T_j)_j$, 定义

$$A_{j,s} = e^{s\Delta} T_j, \quad W_{j,s} = A_{j,s} \omega, \quad F_{j,s} = A_{j,s} L,$$

$$(\partial_t - \nu \partial_s) W_{j,s} = \nabla \times F_{j,s}.$$

记 $Y = \|\omega\|_2^2$, $D_{j,s} = \|\nabla W_{j,s}\|_2^2$ 。所有商在分母为零时都置零。matched partition 出现时, frame 还满足固定的 dyadic annular support; frame 和 partition 规则在数据之前确定。

02 / MOVING PROJECTED-LAMB LEDGER

时间面、两个热高度面、cutoff-curl、shape 与 collar 必须同时保留

令 $0 \leq \chi_Q(t, x) \leq 1$, $0 \leq \zeta(s) \leq 1$, 令 V_r 为光滑无散的 mollified velocity, 并置 $R_Q = (\partial_t + V_r \cdot \nabla) \chi_Q$ 。时间面记为 $\mathcal{T}_Q$, 上下热高度面记为 $\mathcal{S}_Q$ 。完整局部功是

$$B_Q^L = \langle F_{j,s}, \nabla \times (\chi_Q W_{j,s}) \rangle.$$

直接乘以 $\chi_Q \zeta W_{j,s}$ 并在 t, s, x 上积分, 得到

$$\begin{aligned} \mathcal{T}_Q + \nu \mathcal{S}_Q &= \int_I \int_0^h \zeta B_Q^L ds dt \\ &\quad + \iiint \zeta e_{j,s} (R_Q - V_r \cdot \nabla \chi_Q) - \nu \iiint e_{j,s} \chi_Q \zeta'. \end{aligned}$$

其中

$$B_Q^L = \int \chi_Q F_{j,s} \cdot \nabla \times W_{j,s} + \int F_{j,s} \cdot (\nabla \chi_Q \times W_{j,s}).$$

第二项就是 cutoff-curl collar, 没有固定符号。把热面改写成耗散形式后, 两个 ζ' 项精确相消, 剩下 $\nu \iiint \zeta e_{j,s} \Delta \chi_Q$ 。热 taper 只移动同一笔账, 不生成新的正项。

03 / PROJECTED AND MATERIAL FORMS

projected 与 material 写法是同一条恒等式

定义

$$G_{j,s} = A_{j,s}(S\omega) + [u \cdot \nabla, A_{j,s}]\omega.$$

物质形式与 projected-Lamb 压缩满足

$$(\partial_t + u \cdot \nabla - \nu \partial_s)W_{j,s} = G_{j,s}, \quad G_{j,s} = u \cdot \nabla W_{j,s} + \nabla \times F_{j,s},$$

$$\int \chi_Q W_{j,s} \cdot G_{j,s} = B_Q^L - \int e_{j,s} u \cdot \nabla \chi_Q.$$

因此 cutoff-curl 和 relative transport 不能作为两项独立缺陷重复计费。若中心满足 $X'_Q = V_r(t, X_Q)$, 则

$$R_Q = [V_r(t, x) - V_r(t, X_Q(t))] \cdot \nabla \chi_Q.$$

它位于 collar, 并支付 mollified flow 的局部变化。若整个 cutoff 随流映射, $R_Q = 0$, 但导数会支付 flow-map distortion。两种做法都不改变独立热高度变量。

04 / MATCHED LOCAL CONTINUATION

stabilized denominator 给出正确的局部消费端

在固定 (t, s, j) 上令

$$d_{j,Q} = \|\nabla \times (\chi_Q W_{j,s})\|_2^2, \quad q_{j,Q} = \frac{((B_Q^L)^+)^2}{d_{j,Q}}.$$

原 cutoff-square palinstrophy 与 $d_{j,Q}$ 只有在 collar 被保留时才可比较:

$$d_{j,Q} + r^{-2} M_{j,Q} \asymp P_{j,Q}^{\chi^2} + r^{-2} M_{j,Q}.$$

在 matched radius $r_j = \rho K_j^{-1}$ 上, annular Bernstein 给出 $\sum_Q d_{j,Q} \lesssim D_{j,s}$, 从而

$$\frac{(b_{j,s}^+)^2}{D_{j,s}} \lesssim \sum_Q q_{j,Q}(t, s).$$

定义

$$A_{\text{loc},+}(t) = \frac{1}{Y(t)} \sum_{j,Q} q_{j,Q}(t, 0),$$

并在 $Y = 0$ 时明确令 $A_{\text{loc},+} = 0$ 。若强解满足 $\int_0^{T_*} A_{\text{loc},+}(t) dt < \infty$ ，则由 Ro.71C 的全局 shell consumer 可继续越过 T_* 。这个局部条件比全局 shell 条件更严格； $u \in L_t^2 L_x^\infty$ 蕴含它，但没有证明逆向蕴含或严格分离。

05 / BOUNDED-OVERLAP HEAT PACKING

局部正商逐块 Cauchy 后仍可由完整热化 Lamb 场控制

每个 cutoff 都满足

$$q_{j,Q}(t, s) \leq \|1_{\text{supp } \chi_{j,Q}} F_{j,s}(t)\|_2^2.$$

若 supports 的重叠数至多为 N ，则 frame 求和给出

$$\sum_{j,Q} q_{j,Q}(t, s) \leq N \|e^{s\Delta} L(t)\|_2^2.$$

这是真正的无条件局部热体积上界。它不依赖 shape 项有利，也没有把 collar 改名为耗散。若在每个独立空间半径再放一套 cover，有界重叠只控制每一尺度；无权的无限尺度链仍会支付保留尺度数。加入 r_k^β 、 $\beta > 0$ 才得到几何级数上界。

06 / HEAT MOMENTS AND LERAY ENDPOINT

谱矩公式对所有 $\alpha > 0$ 成立，但标准能量只自动闭合 $\alpha = 1$

$$\int_0^\infty s^{\alpha-1} \sum_{j,Q} q_{j,Q}(t, s) ds \leq \frac{N\Gamma(\alpha)}{2^\alpha} \|(-\Delta)^{-\alpha/2} L(t)\|_2^2.$$

这是 extended-valued spectral inequality。不能由它声称 $0 < \alpha < 1$ 的右侧对 Leray 解自动有限。标准能量闭合 $\alpha = 1$ ；周期谱隙还给出 $\alpha \geq 1$ 的有限性。具体地，

$$\int_0^\infty \sum_{j,Q} q_{j,Q}(t, s) ds \leq \frac{N}{2} \|(-\Delta)^{-1/2} L(t)\|_2^2 \leq \frac{N}{2} \|u(t)\|_4^4.$$

$$\mathcal{V}_{\text{loc}}(t) = \frac{1}{Y(t)} \int_0^\infty \sum_{j,Q} q_{j,Q}(t,s) ds,$$

并在 $Y = 0$ 时令 $\mathcal{V}_{\text{loc}} = 0$ 。则在周期 Leray–Hopf 的有限截断/Fatou 意义下，

$$\int_0^T \mathcal{V}_{\text{loc}}(t) dt \leq \frac{NC_S^3}{2\sqrt{2\nu}} \|u_0\|_2^2 \sqrt{T}.$$

moving-cutoff 恒等式本身只在光滑或强解区间使用。

07 / EXACT LOCAL CUTOFF WITNESS

完整保留 cutoff–curl 后，每个非零非负 cutoff 仍有精确 K^2 迹代价

取 Ro.71E 的固定 radial frame refinement、 $\sigma = -1$ 和 dyadic $K = 2^j$ 。真实全局光滑周期 2D3C NSE 初值为

$$u_{-,a,K} = aK \left(0, -2 \cos Kx_1, -2 \sin K(x_1 + x_2) - 2 \cos Kx_2 \right).$$

正的低半径块在初始物理时间的热延拓是

$$W_s = 2aK^2 e^{-K^2 s} (\sin Kx_2, 0, \sin Kx_1), \quad F_s = -2a^2 K^3 e^{-K^2 s} (0, 0, \cos Kx_2).$$

对数据之前固定的任意非零光滑 $\phi \geq 0$ ，完整局部功满足

$$B_\phi(s) = 4a^3 K^6 e^{-2K^2 s} \int \phi(x) \sin^2(Kx_2) dx > 0.$$

这里没有删除 cutoff–curl 项。未局部化的 F_s 与 W_s 都带同一标量热因子 $e^{-K^2 s}$ ；乘上固定 ϕ 后这个共同因子仍保留，因此

$$q_\phi(0) = \frac{2K^2}{1 - e^{-2K^2 h}} \int_0^h q_\phi(s) ds.$$

精确系数与 $K^2 + h^{-1}$ 同阶。在 $h = \theta K^{-2}$ 时，热高度平均是底边的固定正比例。这说明临界 K^2 被饱和，不说明正确缩放的迹估计失败。

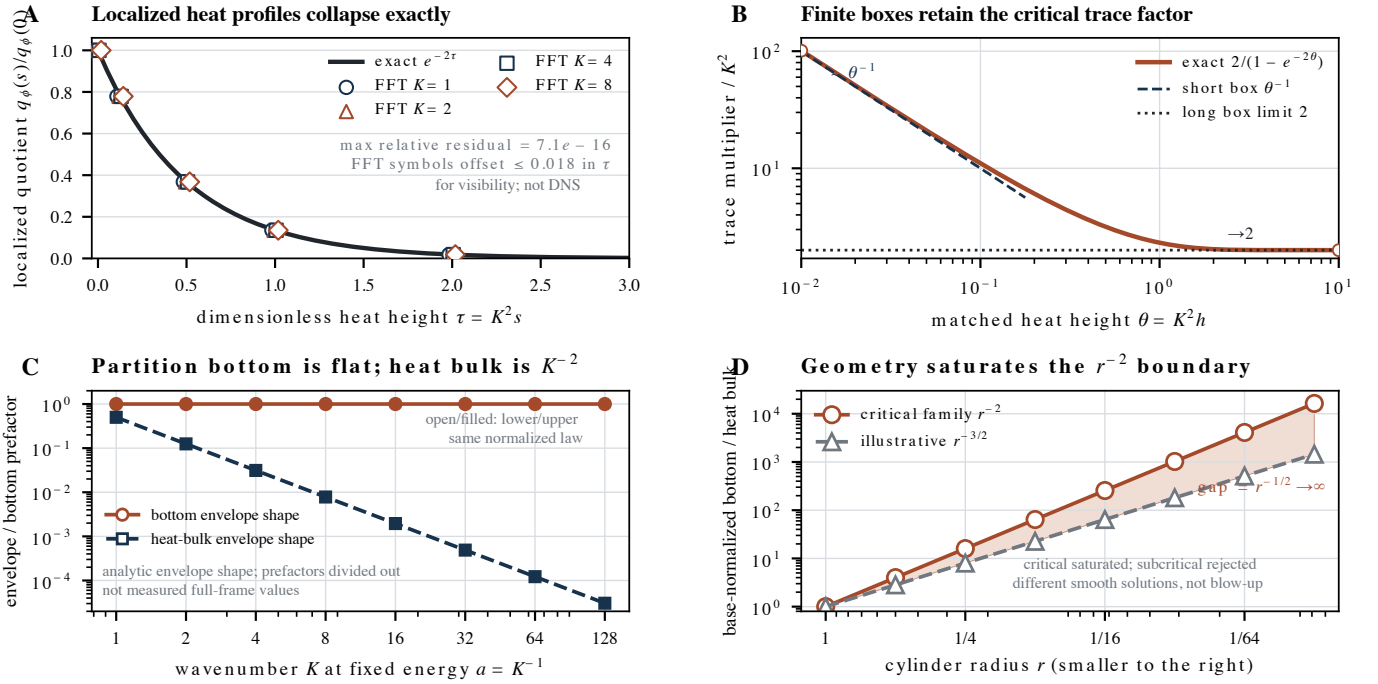


图 R0.71F。A: $K = 1, 2, 4, 8$ 的独立 FFT 点与精确 $e^{-2\tau}$ 热剖面塌缩。B: 有限热盒的迹 multiplier 在短盒极限支付 θ^{-1} ，在长盒极限趋于 $2K^2$ 。C: 固定能量 $a = K^{-1}$ 时，matched low-block 的归一化 bottom envelope 保持常数，对应 heat-bulk envelope 按 K^{-2} 衰减；这里只画解析包络形状，不伪称 full-frame 测量值。D: 严格内部 one-block 族实现 r^{-2} ，任一 illustrative subcritical 幂都逐尺度落后；临界尺度被饱和而未被否定。图中量来自闭式公式与独立有限检查，不是 DNS。

[下载矢量 PDF](#) · [下载 600 dpi PNG](#) · [下载 SVG](#)

08 / MATCHED LOW-BLOCK PARTITION

固定能量序列分离的是低块 aggregate，不是 full-frame 两侧估计

在 $r = \rho/K$ 上取非负 partition，满足统一 overlap、 $\sum_Q \phi_Q^2 \leq C_0$ 和 $\sum_Q |\nabla \phi_Q|^2 \leq C_1 r^{-2}$ 。以下只讨论上一节的正低半径子块。求和得到

$$\sum_Q B_Q(s) = 2a^3 K^6 e^{-2K^2 s},$$

$$\frac{a^4 K^6 e^{-2K^2 s}}{2(C_0 + C_1/\rho^2)} \leq \sum_Q q_Q(s) \leq 2Na^4 K^6 e^{-2K^2 s}.$$

用总物理 enstrophy $Y = 8a^2 K^4$ 归一化，并取 $a = K^{-1}$ ，则

$$\|u_{-,K^{-1},K}\|_2^2 = 6, \quad c_0 \leq \frac{1}{Y} \sum_Q q_Q(0) \leq C'_0, \quad \frac{1}{Y} \int_0^\infty \sum_Q q_Q(s) ds = O(K^{-2}).$$

这是真实全局光滑 NSE 初始迹的固定动能分离。它只给 low-block aggregate 的两侧界；本节没有声称 full-frame $A_{\text{loc},+}$ 也有两侧估计。初始迹结果也不能代替物理时间的驻留时间控制。

09 / STRICTLY INTERIOR ONE-BLOCK SCALING

严格内部 skewed cylinders 排除纯几何 $o(r^{-2})$ ，但不排除临界 Cr^{-2}

为避开只在初始面的量词，我另取 whole-space 光滑紧支撑无散数据，使它在 affine core 内等于 $u_{\text{aff}} = (x_1, -x_2 - x_3, 0)$ 。该 core 内 $\omega = (1, 0, 0)$ 、 $\nabla \times L = (1, 0, 0)$ 。对位于 core 内且 $\nabla \chi \times \omega \neq 0$ 的非负 cutoff，初始局部功和 stabilized denominator 都为正；光滑局部解的连续性把正性保留到一个严格内部中心时刻。

这一缩放测试使用 covariant one-block frame $T_0 = I$ 。选择足够小、完整位于光滑区间内的 Yang symmetric skewed cylinder 后，admissibility 由

$$r^2 \backslash \text{fint}_{Q_r} \mathcal{M}(|\nabla u|) \leq r^2 \sup_{t \in I_r} \|\nabla u(t)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^3)}$$

保证。NSE 缩放同时作用于解、cutoff、mollifier、轨道和热高度：

$$u_\lambda(t, x) = \lambda u(\lambda^2 t, \lambda x), \quad r_\lambda = \lambda^{-1} r, \quad h_\lambda = \lambda^{-2} h,$$

$$B_{Q_\lambda} = \lambda^3 B_Q, \quad d_{Q_\lambda} = \lambda^3 d_Q, \quad q_{Q_\lambda} = \lambda^3 q_Q, \quad Y_\lambda = \lambda Y.$$

因此存在严格内部的光滑 NSE 与 admissible cylinders 族，使

$$\frac{A_{Q_r}}{\mathcal{V}_{Q_r, \theta r^2}} = c_* r^{-2}, \quad c_* > 0.$$

这只否定对该 one-block class 普适、常数只依赖统一几何/admissibility 的纯乘法因子 $c(r) = o(r^{-2})$ 。它不否定临界 Cr^{-2} ，不覆盖另一个指定 frame，也不排除带 shape、collar、pressure、subgrid 或解依赖项的估计。此缩放族的动能按 λ^{-1} 变化；它与上一节的固定能量初始迹是两项不同陈述。内部柱到初始面的距离仍为 $O(r^2)$ ，没有覆盖与初始面保持固定正时间距离的柱。

10 / TRACE AND CARLESON BOUNDARY

物理时空覆盖不能替代热高度导数

对绝对连续的非负 q ，

$$q(0) \leq h^{-1} \int_0^h q(s) ds + \int_0^h |q'(s)| ds.$$

局部商的 q' 含有 $\Delta F_{j,s}$ 与 $\Delta W_{j,s}$ 。annular Bernstein 正好付出 K_j^2 ，也就是精确见证中的迹代价。跨壳控制这些项需要额外导数或频率信息；本节没有证明某个具体 Besov 或 dissipation-wavenumber 条件足以闭合它。

能量只给 $\mathcal{V}_{\text{loc}} \in L_t^1$ 。长度为 r^2 的物理时间区间满足 $\int_{I_r} \mathcal{V}_{\text{loc}} \rightarrow 0$ ，但乘上临界 r^{-2} 后若要 vanishing，需要更强的 $o(r^2)$ 速率。普通 Lebesgue 点一般只给 $r^2 \mathcal{V}_{\text{loc}}(t_0) + o(r^2)$ 。weak $(1, 1)$ 的 flow-adapted maximal theorem 不会凭空增加热高度 s 的正则性。

11 / VERSION-LOCKED LITERATURE BOUNDARY

四篇主源提供几何、逆迹或条件闭合，但都没有给出本节缺少的免费升级

- [Yang, arXiv:2008.05588v2](#) 构造 skewed-cylinder maximal function、admissibility 与 covering，证明 weak $(1, 1)$ 和 strong (p, p) 。它没有 projected-Lamb heat trace。
- [Vasseur–Yang, arXiv:2009.14291v1](#) 用该几何全局化局部涡量估计；局部正则性定理仍假设 mixed-norm smallness。
- [Chen–Liang–Tsai, arXiv:2606.16438v1](#) 对其特定 parabolic Poisson extension，从内部法向导数恢复边界 Besov/Triebel–Lizorkin 正则；它不是从零阶热体积恢复这里的 signed bottom trace。
- [Yu, arXiv:2606.27560v1](#) 在其 whole-space 设置中给出条件性的无权 filtered-vortex-stretching 闭合；full far field、exterior tail、commutator increments 与其余 shell budgets 的可和性仍是额外输入。

Serrin 端点 $L_t^2 L_x^\infty$ 由局部 Cauchy 上界蕴含本节的条件判据。对 Koch–Tataru、具体 critical Besov、BKM 与 dissipation-wavenumber 判据，本节没有证明正向、反向或严格分离关系。“没有得到该蕴含”只描述当前报告和版本锁定文献的范围，不是原创性或优先权声明。

12 / RESEARCH VALUE

这一步把“局部化是否修复迹缺口”变成了有清楚量词的否定答案

我得到的正面价值是一个可复用的 moving projected-Lamb ledger、一个正确的 matched local consumer，以及 Leray 层的 bounded-overlap heat packing。负面价值是把几何能做和不能做的事分开：它能组织轨道、collar 和覆盖，却不能提供独立热高度的两个频率幂。

这仍是路线筛选，不是三维 Navier–Stokes 全局正则性的证明。它没有构造奇性，没有证明所有非线性耗竭机制失败，也没有建立外部同行评审或原创性结论。下一步必须进入物理时间，检查高 signed Lamb trace 能持续多久。

13 / NEXT GATE R0.71G

下一节检查高频 signed Lamb trace 的驻留时间

R0.71G 的问题是：NSE 动力学能否把频率 K 上的大 signed Lamb trace 的持续时间限制在粘性时间 K^{-2} ，并同时保留 inter-shell transfer 与时间边界？

- 区分瞬态大迹与持续大迹；
- 保留 $\partial_t L$ 、inter-shell transfer 和 moving-partition 项；
- 从 NSE 预算证明 occupation-time 或 frequency-envelope 可和性，而不是把它重新写成假设；
- 同时测试精确 2D3C 族与严格内部缩放柱；

- 逐项比较 Serrin、BKM、critical Besov 和 dissipation-wavenumber 条件。

如果最终条件只是 $\int A_{\text{sb},+}(t)dt < \infty$ 的改写，这条分支就停止。

14 / CLAIM LEDGER

可以说什么，仍不能说什么

- 已证明：moving projected-Lamb ledger 与 projected/material equivalence 是精确恒等式。
- 已证明：matched local criterion 是条件连续性定理； $A_{\text{loc},+} = 0$ 的 $Y = 0$ 约定已明确。
- 已证明：bounded-overlap heat-moment inequality 对每个 $\alpha > 0$ 成立；标准能量自动闭合的是 $\alpha = 1$ ，不是全部 $0 < \alpha < 1$ 。
- 已证明：固定 dyadic frame 的全局光滑 2D3C 初始迹在任意非零非负 cutoff 上实现精确 K^2 代价。
- 已证明：fixed-energy matched partition 给出 low-block aggregate 分离；没有声称 full-frame $A_{\text{loc},+}$ 的两侧界。
- 已证明：严格内部 one-block family 排除纯几何 $o(r^{-2})$ ；临界 Cr^{-2} 没有被否定。
- 未证明：标准能量推出 bottom coefficient 属于 L_t^1 ，或无限独立空间尺度的无权 packing。
- 未得到：无条件正则性、奇性构造、外部同行评审、原创性结论或千禧年问题解答。

15 / REPRODUCTION AND SOURCES

报告、两程序证书、版本锁定文献和期刊附图源

[下载本页同步 PDF](#) · [阅读累计回顾](#) · [下载累计回顾 PDF](#) · [下载附图 PDF](#) · [下载 600 dpi PNG](#) · [打开附图 SVG](#)

[完整数学报告](#) · [版本锁定文献审计](#) · [三路独立审计](#) · [工作缺口矩阵](#)

[精确 Fourier 生产器](#) · [独立 FFT / cutoff 检查器](#) · [机器可读证书与环境记录](#)

[期刊附图包与绘图源](#)。两程序证书检查有限 Fourier 重构、cutoff-curl 恒等式、精确热衰减、Gamma 谱常数、matched-partition 代数和固定能量归一化。一般 moving-cylinder ledger、Leray-level packing、连续性蕴含与严格内部缩放定理由报告中的解析证明承担；程序输出不替代这些证明。